

Pretest ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2569 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อสอบข้อที่ 2 จากทั้งหมด 4 ข้อ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 09:00 – 12:00 น.

Ila's Home

ในโลกที่ล่มสลาย หลงเหลือสิ่งมีชีวิตเพียงสามชีวิตบนโลกใบนี้ ได้แก่ Ila, Enth และ Izi แม้จะต่างเผ่าพันธุ์ แต่ทั้งสามกลับกลายเป็นเพื่อนแท้ที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง ในวัยเด็ก Ila ถูกเผ่าพันธุ์ของตนเองทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ความเจียนงันและความโดดเดี่ยวทำให้เขาหันมาฝึกฝนดนตรีเพื่อลอบประโลมจิตใจ จนกระทั่งโชคชะตาพาเขาพบกับ Enth และต่อด้วย Izi อดีตนักดนตรีพเนจร



ภาพของ Ila กำลังนั่งอยู่ริมน้ำตก

Enth และ Izi ต่างหลงใหลในดนตรีและเคยเป็นนักดนตรีมาก่อน ทั้งสามได้ตั้งวงดนตรีแนว Indie-Rock ร่วมกัน โดยมี Enth เป็นนักร้องนำ, Izi เป็นมือเบส และ Ila รับหน้าที่มือกลอง พวกเขาออกเดินทางและบรรเลงบทเพลงร่วมกันเรื่อยมา จนวันหนึ่ง Ila ชวนเพื่อนร่วมทางทั้งสองมุ่งหน้ากลับไปยัง “บ้านเก่าของ Ila” สถานที่ที่เขาเคยซ่อนตัวและใช้ชีวิตเพียงลำพังก่อนจะได้พบกับมิตรภาพที่แท้จริง Ila ต้องการย้อนวันวาน

และถ่ายทอดเรื่องราวที่เก็บซ่อนไว้ในใจให้เพื่อนฟัง และในบทเพลงใหม่ที่กำลังจะบรรเลง เขาจึงขอเปลี่ยน บทบาทมารับหน้าที่เป็นผู้ขับร้องนำด้วยตัวเอง

เมื่อทั้งสามมาถึงซากบ้านหลังเดิม **Ila** นั่งลงตรงมุมประจำ หยิบกระดาษโน้ตเก่าที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียน ขึ้นมา สูดหายใจลึก มองไปยัง **Enth** และ **Izi** ก่อนจะเริ่มเปล่งเสียงร้องบทเพลงที่บันทึกความทรงจำตลอดช่วง ชีวิตที่ผ่านมา

Dove into the water
You said you're going in after
Can't see the bottom
But I know what's down there

Sometimes when I don't look
I feel you behind me
But whenever I turn around
I can't see a damn thing

Going faster, can't believe
I woke up and suddenly
There's so much I want to see
I wish it happened easily

Acloudyskye – Home จาก Album This Won't Be The Last Time!

“But whenever I turn around, I can't see a damn thing.”

ท่อนเพลง “*But whenever I turn around, I can't see a damn thing.*” สะท้อนความรู้สึกของ **Ila** ที่มีต่ออดีตได้เป็นอย่างดี แม้พยายามหันกลับไปมองสิ่งที่เคยอยู่เบื้องหลัง แต่กลับไม่พบสิ่งใดหลงเหลืออยู่อีกแล้ว

เมื่อบทเพลงจบลง ทั้งสามตัดสินใจแยกย้ายกันเดินสำรวจซากบ้านตามจังหวะบทเพลงของตนเอง แผนผังของบ้านหลังนี้สามารถแทนด้วยตารางกริดขนาด $N \times M$ (แถวที่ 0 ถึง $N - 1$ และคอลัมน์ที่ 0 ถึง $M - 1$) โดยแต่ละช่องระบุด้วยสัญลักษณ์ดังนี้:

- . แทน พื้นที่ว่างที่สามารถเดินผ่านได้
- # แทน กำแพงที่ไม่สามารถเดินผ่านได้
- I แทน ตำแหน่งเริ่มต้นของ Ila
- E แทน ตำแหน่งเริ่มต้นของ Enth
- Z แทน ตำแหน่งเริ่มต้นของ Izi

ทั้งสามคนจะออกเดินไปพร้อมกันทีละก้าวในแต่ละวินาที ($t = 1, 2, 3, \dots$) โดยที่แต่ละคนจะมีการเดินเป็นของตัวเองและทิศทางการเดินแทนด้วย U (ขึ้น), D (ลง), L (ซ้าย) และ R (ขวา) ภายใต้กฎเกณฑ์ดังนี้:

1. **การทะลุขอบ:** บ้านหลังนี้มีมิติพิเศษที่เชื่อมต่อกันแบบทรวงโดนัท (Toroidal grid) หากเดินทะลุขอบตารางด้านใดด้านหนึ่ง จะไปโผล่ที่ขอบด้านตรงข้ามทันที
 - เดินซ้ายจากคอลัมน์ที่ 0 จะไปปรากฏที่คอลัมน์ที่ $M - 1$
 - เดินขวาจากคอลัมน์ที่ $M - 1$ จะไปปรากฏที่คอลัมน์ที่ 0
 - เดินขึ้นจากแถวที่ 0 จะไปปรากฏที่แถวที่ $N - 1$
 - เดินลงจากแถวที่ $N - 1$ จะไปปรากฏที่แถวที่ 0
2. **การหมดคำสั่ง:** หากตัวละครใดทำตามคำสั่งครบตามจำนวนของตนเองแล้ว ในวินาทีถัดไปตัวละครนั้นจะ ยืนนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งเดิม เพื่อรอเพื่อน
3. **การชนกำแพง:** หากตำแหน่งปลายทางที่จะก้าวเข้าไป (รวมถึงตำแหน่งที่ทะลุขอบไปแล้ว) เป็นกำแพง # ตัวละครนั้นจะไม่สามารถก้าวไปได้ และ จะยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม
4. **การชนกันเอง:** ในแต่ละวินาที หากมีตัวละครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีเป้าหมายไปยังช่องเดียวกัน (รวมถึงกรณีที่ก้าวเข้าไปยังช่องที่มีคนอื่นอยู่ และคนๆ นั้นไม่สามารถขยับออกไปได้ ไม่ว่าจะเพราะหมดคำสั่ง, ติดกำแพง, หรือชนกันเอง) จะถือว่าเกิดการชนกัน ส่งผลให้ตัวละครที่ชนกันทั้งหมดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดิม ในวินาทีนั้น (ส่วนตัวละครอื่นที่ไม่ได้ชนกับใครและไม่ติดกำแพง สามารถเดินได้ตามปกติ)
5. **การเดินสวนกัน:** สามารถเดินสลับตำแหน่งกันในวินาทีเดียวกันได้ ไม่ถือว่าชนกัน ตราบใดที่ตำแหน่งปลายทางไม่ใช่ช่องเดียวกัน

ภารกิจของคุณ (Your task)

จงหาตำแหน่งสุดท้ายของ Ila, Enth และ Izi หลังปฏิบัติตามคำสั่งการเดินทั้งหมดเสร็จสิ้น

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน $N+7$ บรรทัด

บรรทัดแรก	จำนวนเต็มสองจำนวน N และ M แทนจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ของแผนผัง โดยที่ $1 \leq N, M \leq 2,000$ และ $N \times M \geq 3$
บรรทัดที่ 2 ถึง $N+1$	แต่ละบรรทัดประกอบด้วยตัวอักษรจำนวน M ตัว คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง แทนแผนผังในแต่ละแถวโดยประกอบด้วยตัวอักษร . , #, I, E, Z เท่านั้น (รับประกันว่ามีตัวอักษร I, E, Z อย่างละหนึ่งตำแหน่งพอดีและตำแหน่งทั้ง 3 คนจะไม่ซ้อนทับกันสักคน)
บรรทัดที่ $N+2$	จำนวนเต็ม K_I แทนจำนวนคำสั่งการเดินของ Ila โดยที่ $1 \leq K_I \leq 10^5$
บรรทัดที่ $N+3$	ตัวอักษร K_I ตัว คั่นด้วยช่องว่าง ประกอบด้วย U, D, L, R แทนคำสั่งของ Ila
บรรทัดที่ $N+4$	จำนวนเต็ม K_E แทนจำนวนคำสั่งการเดินของ Enth โดยที่ $1 \leq K_E \leq 10^5$
บรรทัดที่ $N+5$	ตัวอักษร K_E ตัว คั่นด้วยช่องว่าง ประกอบด้วย U, D, L, R แทนคำสั่งของ Enth
บรรทัดที่ $N+6$	จำนวนเต็ม K_Z แทนจำนวนคำสั่งการเดินของ Izi โดยที่ $1 \leq K_Z \leq 10^5$
บรรทัดที่ $N+7$	ตัวอักษร K_Z ตัว คั่นด้วยช่องว่าง ประกอบด้วย U, D, L, R แทนคำสั่งของ Izi

ข้อมูลส่งออก (Output)

บรรทัดที่ 1	พิมพ์ตัวเลข 2 จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง แทนพิกัด แถว และ คอลัมน์ สุดท้ายของ Ila
บรรทัดที่ 2	พิมพ์ตัวเลข 2 จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง แทนพิกัด แถว และ คอลัมน์ สุดท้ายของ Enth
บรรทัดที่ 3	พิมพ์ตัวเลข 2 จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง แทนพิกัด แถว และ คอลัมน์ สุดท้ายของ Izi

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 4 I Z E . . . 3 R R D 2 U U 3 L L L	1 2 1 0 2 0
2	3 3 I E # Z 1 R 1 R 1 U	0 0 0 1 1 2
3	3 3 I . E . . . Z . . 2 L D 2 R D 1 U	1 2 0 0 1 0

หมายเหตุ

อธิบายตัวอย่างที่ 1

เริ่มต้น: Ila (0,0), Enth (3,0), Izi (2,3)

I			
			Z
E			

วินาทีที่ 1:

Ila สั่ง R ไป (0,1) / Enth สั่ง U ไป (2,0) / Izi สั่ง L ไป (2,2)

	I		
E		Z	

วินาทีที่ 2:

Ila สั่ง R ไป (0,2) / Enth สั่ง U ไป (1,0) / Izi สั่ง L ไป (2,1)

		I	
E			
	Z		

วินาทีที่ 3:

Ila สั่ง D ไป (1,2) / Enth คำสั่งหมดแล้ว จึงยืนรออยู่ที่ (1,0) / Izi สั่ง L ไป (2,0)

E		I	
Z			

สรุปพิกัดสุดท้าย: Ila (1,2), Enth (1,0), Izi (2,0)

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2

เริ่มต้น: Ila (0,0), Enth (0,1), Izi (2,2)

I	E	#
		Z

วินาทีที่ 1:

- Enth สั่ง R จะไปที่ช่อง (0,2) แต่ช่องนั้นเป็นกำแพง (#) ทำให้ Enth ยืนอยู่ที่เดิม (0,1)
- Ila สั่ง R จะไปที่ช่อง (0,1) แต่ชนกับ Enth ที่ติดกำแพงอยู่จึงอยู่ที่เดิม (0,0)
- Izi สั่ง U จะไปที่ช่อง (1,2) ไม่มีใครขวาง จึงเดินสำเร็จ

I	E	#
		Z

สรุปพิกัดสุดท้าย: Ila (0,0), Enth (0,1), Izi (1,2)

คำอธิบายตัวอย่างที่ 3

เริ่มต้น: Ila (0,0), Enth (0,2), Izi (2,0)

I		E
Z		

วินาทีที่ 1:

- Ila สั่ง L เดินทะลุขอบซ้ายไปโผล่ขวาสุดที่ (0,2)
- Enth สั่ง R เดินทะลุขอบขวาไปโผล่ซ้ายสุดที่ (0,0) (Ila และ Enth สลับตำแหน่งกัน เป้าหมายคนละช่อง จึงไม่ถือว่าชนกัน)
- Izi สั่ง U เดินขึ้นไป (1,0)

E		I
Z		

พิกัดล่าสุด: Ila (0,2), Enth (0,0), Izi (1,0)

วินาทีที่ 2:

- Ila สั่ง D ลงมาที่ (1,2)
- Izi คำสั่งหมดแล้ว ยืนนิ่งรออยู่ที่ (1,0)
- Enth สั่ง D ลงมาที่ (1,0) แต่ชนกับ Izi ที่ยืนรออยู่ -> กลับไปอยู่ที่เดิม (0,0)

E		
Z		I

สรุปพิกัดสุดท้าย: Ila (1,2), Enth (0,0), Izi (1,0)

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประเมินผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประเมินผล	128 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุดของกลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	25%	$1 \leq N, M \leq 30$ และ $K_I, K_E, K_Z \leq 100$ แผนผังจะไม่มีกำแพง (#) การเดินทั้งหมดจะไม่มีกรณีที่แตะหรือทะลุขอบตาราง และตัวละครไม่มีการเดินชนกัน
2	10%	$1 \leq N, M \leq 30$ และ $K_I, K_E, K_Z \leq 100$ การเดินทั้งหมดจะไม่มีกรณีที่แตะหรือทะลุขอบตาราง และตัวละครไม่มีการเดินชนกัน
3	10%	$1 \leq N, M \leq 500$ และ $K_I, K_E, K_Z \leq 10,000$ ตัวละครไม่มีการเดินชนกัน
4	55%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง `std::cin/std::cout` แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(NULL);
```

ควรใช้ชนิดข้อมูล `long long` เพราะอาจเกินขอบเขตของ `int`